

극지해역 운항 시 고려해야 할 공통요건 (제4조제1항 관련)

제1장 목표

극지해역 운항선박 기준은 국제해사기구의 다른 협약에서 규정되지 않은 극지해역에 존재하는 위험을 다룸으로써 선박의 안전운항을 보장하고 극지환경을 보호하는 것을 목표로 한다.

제2장 정의

이 고시에 사용되는 용어의 뜻은 다음과 같으며, 별표 1에 정의되지 않고 이 고시에 사용된 용어는 국제해상인명안전협약 및 「선박으로부터의 오염방지를 위한 1973년 국제협약」(이하 "국제해양오염방지협약"이라 한다) 및 그 부속서에 정의된 용어와 동일한 의미를 가진다.

2.1 "A범주(Category) 선박"이란 다년생 얼음(氷, 빙, Ice)을 포함하여 최소한 중간 정도 두께의 일년생 얼음(First-year ice)이 있는 극지해역의 운항을 위해 설계된 선박을 말한다.

2.2 "B범주 선박"이란 A범주에 포함되지 않으며 다년생 얼음을 포함하여 최소한 얇은 일년생 얼음이 있는 극지해역의 운항을 위해 설계된 선박을 말한다.

2.3 "C범주 선박"이란 개방해역 또는 A 및 B 범주보다 심하지 않은 얼음 조건에서 운항하기 위해 설계된 선박을 말한다.

2.4 "일년생 얼음(First-year ice)"이란 유년빙(Young ice)에서 1회의 겨울을 거쳐 성장한 두께 0.3미터부터 2.0미터까지의 얼음을 말한다*.

* 세계기상기구의 해빙 분류법(World Meteorological Organization(WMO) Sea Ice Nomenclature) 참조

2.5 "얼음이 없는 해역(Ice free waters)"이란 얼음이 존재하지 않는 곳을 말한다.

2.6 "육상기반 얼음(Ice of land origin)"이란 육상 또는 물에 떠 있는 빙붕(氷棚, Ice shelf)에서 생성된 얼음을 말한다.

2.7 "국제해양오염방지협약"이란 1978년 의정서에 의하여 개정된 「선박으로부터의 오염방지를 위한 1973년 국제협약」을 말한다.

2.8 "중간정도 두께의 일년생 얼음(Medium first-year ice)"이란 두께 70센티미터부터 120센티미터까지의 일년생 얼음을 말한다.

2.9 "장년빙(Old ice)"이란 최소한 1회의 여름을 넘긴 해빙으로 두께 3미터 이상의 얼음을 말하며, 잔류 일년생 얼음, 2년생 얼음 및 다년생 얼음으로 구분된다.

2.10 "개방해역(Open water)"이란 얼음 밀집도가 1/10 이하이고 자유롭게 항해가 가능한 광대한 해역으로 육상기반 얼음이 없는 곳을 말한다.

2.11 "기구(Organization)"란 국제해사기구(International Maritime Organization, IMO)를 말한다.

2.12 "해빙(Sea ice)"이란 바닷물의 결빙으로 인해 생성되어 해상에서 발견되는 모든 형태의 얼음을 말한다.

2.13 "국제해상인명안전협약"란 개정된 1974년 「해상에서의 인명안전을 위한 국제협약」을 말한다.

2.14 "STCW 협약"이란 개정된 1978년의 「선원의 훈련, 자격증명 및 당직근무의 기준에 관한 국제협약」을 말한다.

2.15 "얇은 두께의 일년생 얼음(Thin first-year ice)"이란 두께 30센티미

터부터 70센티미터까지의 일년생 얼음을 말한다.

제3장 위험 요인(Source of hazards)

3.1 이 고시는 사고 발생확률을 높여 위험을 증가시키거나 보다 심각한 결과를 가져올 수 있는 다음과 같은 위험요인을 고려한다.

- .1 선체 구조, 복원력 특성, 기관 시스템, 항해, 외부 작업 환경, 유지·보수 및 비상대비 임무, 안전장비 및 안전시스템 고장에 영향을 미칠 수 있는 얼음
- .2 복원력 및 장비 성능을 잠재적으로 감소시킬 수 있는 상부 결빙(結氷)
- .3 작업환경과 사람의 활동, 유지·보수 및 비상대비 임무, 재료의 특성 및 장비 효율성, 생존시간 및 안전장비·시스템의 성능에 영향을 미칠 수 있는 저온
- .4 항해 또는 사람의 활동에 영향을 미칠 수 있는 연장된 주간 또는 야간 기간
- .5 항해·통신시스템 및 얼음 영상정보의 품질에 영향을 미칠 수 있는 고위도
- .6 선박의 격오지(隔奧地, Remoteness) 항해, 정확하고 완전한 수로 데이터 및 정보의 부족 가능성, 항로표지와 항해 보조시설의 활용 가능성 저하 및 이에 따른 좌초 가능성의 증가, 사용 가능한 수색·구조(Search and Rescue, SAR) 장비의 제한, 비상대응 지연, 통신 능력의 제한 등이 사고 대응에 미칠 수 있는 잠재적 영향
- .7 선원의 극지운항 경험 부족 및 인적 과오(Human error) 가능성
- .8 사고 완화조치의 효과가 제한될 가능성이 있는 적절한 비상대응 장비의 부족
- .9 혹독하고 급변하는 기상조건 및 이로 인한 사고 확대 가능성
- .10 유해물질과 그 밖의 환경영향요소에 대한 환경 민감성 및 보다 장기적인 복원 필요성

3.2 극지해역 안의 위험도는 지리적 위치, 연중 일조량(日照量), 해빙 범위 등에 따라 다를 수 있으므로 3.1항에 규정된 특정 위험요소의 완화수단은 극지해역 내에서도 다양할 수 있으며, 북극과 남극 해역에서 서

로 다를 수 있다.

제4장 극지해역의 범위

다음의 그림 1과 2는 이 고시 제2조제1호 및 제2호에 각각 규정된 남극 및 북극해역을 나타내며, 설명을 위한 목적으로만 사용해야 한다.

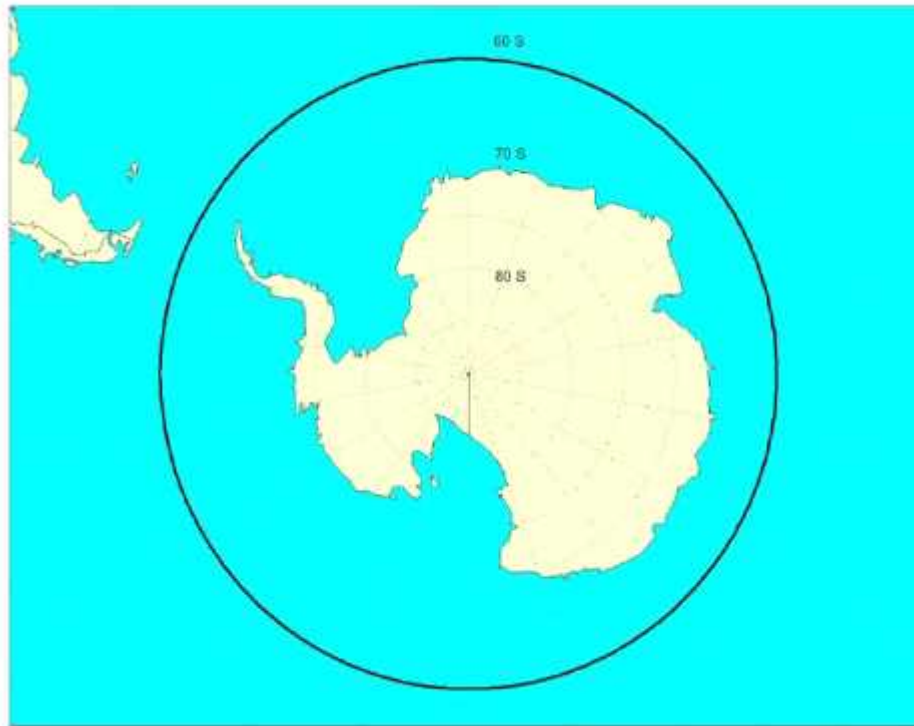


그림 1 - 남극해역 적용의 최대 범위



그림 2 - 북극해역 적용의 최대 범위